

HOJA 6

LENGUAJE XML

Ejercicio1 Se desea diseñar un documento *facturas.xml* para la presentación de facturas de una cadena de alimentación. Sabemos que el documento dtd, *facturas.dtd*, ha de definir los siguientes elementos y atributos:

Elementos:

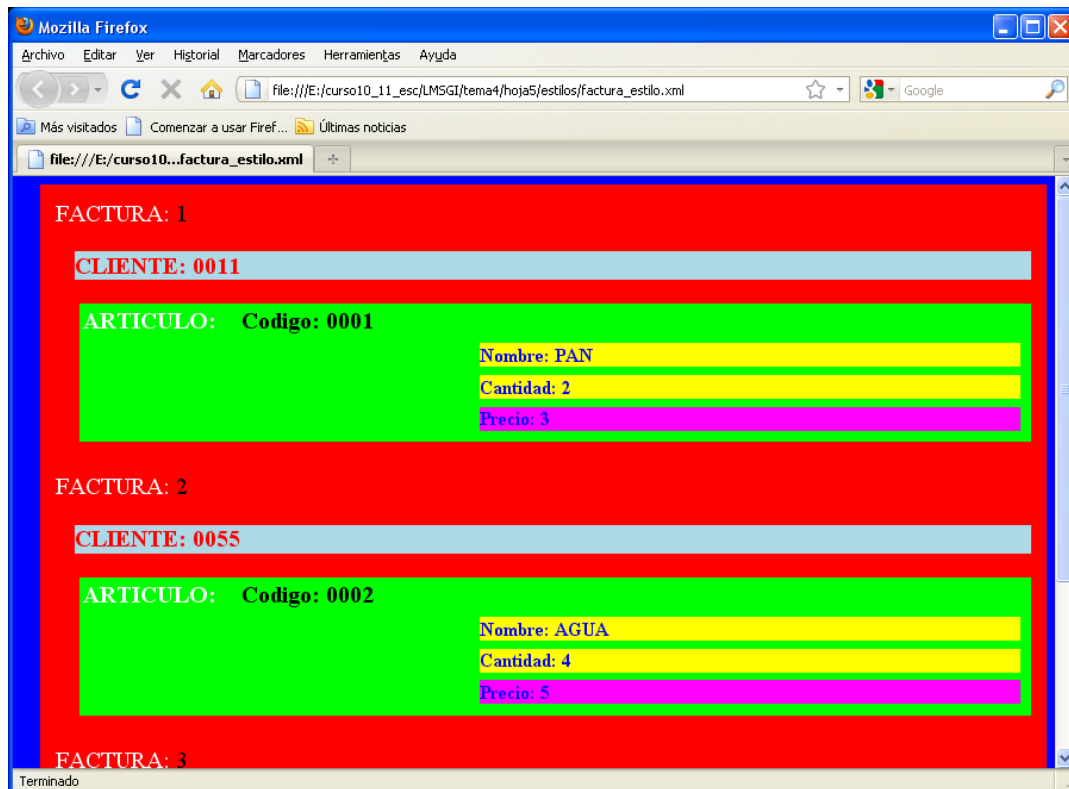
- “facturas”, que es el elemento raíz del documento y puede contener elementos del tipo “factura”.
- “factura” que contiene un número de factura, un elemento “cod_cliente” y puede contener 1 o más elementos “articulo”.
- “articulo” que contiene un elemento “cod_articulo”, un elemento “nom_articulo”, un elemento “cantidad” y un elemento “precio”.
- “num-fac” que indica el número de factura y es de tipo cadena estándar.
- “cod_cliente” que es de tipo cadena estándar.
- “cod_articulo” que es de tipo cadena estándar.
- “nom_articulo” que es de tipo cadena estándar.
- “cantidad” que es de tipo cadena estándar.
- “precio” que es de tipo cadena estándar.

Atributos:

- “facturaID” atributo de cada “factura” que es de tipo cadena estándar y es obligatorio.

Una vez diseñado el documento dtd se debe crear el documento xml conforme a las especificaciones, con al menos 6 facturas relativas a 6 productos y clientes cualesquiera.

Ejercicio2. Diseñar una hoja de estilo CSS y hacer las **modificaciones** necesarias en el documento XML del ejercicio 1, para que al aplicar la hoja de estilo al documento XML, el formato por pantalla sea el siguiente:



Ejercicio 3

Elementos sin atributos - Corregir errores en los elementos

Los siguientes documentos no son válidos porque contienen uno o dos errores (**los errores NO están en la DTD interna**). Corrige los errores y comprueba con **XML Copy Editor** que ya son documentos válidos.

Números (dtd_01.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE numeros [
  <ELEMENT numeros (#PCDATA)>
]>
```

```
<numeros>
  <numero25</numero>
</numeros>
```

Letras (dtd_02.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE letras [
  <ELEMENT letras (letra)>
  <ELEMENT letra (#PCDATA)>
]>
```

```
<letras>
  <letra>m</letra>
  <letra>uve doble</letra>
</letras>
```

Colores (dtd_03.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE colores [
  <ELEMENT colores (color*)>
  <ELEMENT color (#PCDATA)>
]>
```

```
<colores>
  <color>azul marino</color>
  negro
  <color>amarillo</color>
</colores>
```

Flores (dtd_04.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE flores [
  <ELEMENT flores (flor+)>
  <ELEMENT flor (#PCDATA)>
]>
```

Animales (dtd_05.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE animales [
  <ELEMENT animales (animal*)>
  <ELEMENT animal (#PCDATA)>
]>
```

```
<animales>
  <perro>Caniche</perro>
  <gato>Siamés</gato>
</animales>
```

Escritores (dtd_06.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <!DOCTYPE escritores [
    <!ELEMENT escritores (escritor*)>
    <!ELEMENT escritor (nombre,
nacimiento)>
    <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
    <!ELEMENT nacimiento (#PCDATA)>
  ]>
<escritores>
  <escritor>
    <nombre>Mario Vargas Llosa</nombre>
    <nacimiento> 28 de marzo de 1936
  </nacimiento>
  </escritor>
  <escritor>
    <nacimiento> 1 de abril de 1929
  </nacimiento>
    <nombre>Milan Kundera</nombre>
  </escritor>
</escritores>
```

Músicos (dtd_07.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE musicos [
  <!ELEMENT musicos (musico*)>
  <!ELEMENT musico ((nombre | apodo), fechaNacimiento)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT apodo (#PCDATA)>
  <!ELEMENT fechaNacimiento (#PCDATA)>
]>
<musicos>
  <musico>
    <nombre>Antonio Vivaldi</nombre>
    <apodo>El cura pelirrojillo</apodo>
    <fechaNacimiento>4 de marzo de 1678</fechaNacimiento>
  </musico>
  <musico>
    <nombre>Johann Sebastian Bach</nombre>
    <apodo>El viejo peluca</apodo>
    <fechaNacimiento>21 de marzo de 1685</fechaNacimiento>
  </musico>
</musicos>
```

Teléfonos de emergencia (dtd_08.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE agenda [
  <!ELEMENT agenda (contacto*)>
  <!ELEMENT contacto (nombre, telefonoFijo*, telefonoMovil+)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT telefonoFijo (#PCDATA)>
  <!ELEMENT telefonoMovil (#PCDATA)>
]>
```

```

<agenda>
  <contacto>
    <nombre>Ayuntamiento</nombre>
    <telefonoFijo>010</telefonoFijo>
  </contacto>
  <contacto>
    <nombre>Emergencias</nombre>
    <telefonoFijo>112 (Unión Europea)</telefonoFijo>
    <telefonoMovil>Desconocido</telefonoMovil>
    <telefonoFijo>911 (Estados Unidos)</telefonoFijo>
  </contacto>
</agenda>

```

El sistema solar (dtd_09.xml)

<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE sistemaSolar [<!ELEMENT sistemaSolar (cuerpo*)> <!ELEMENT cuerpo ((planeta satelite asteroide)+)> <!ELEMENT planeta (#PCDATA)> <!ELEMENT satelite (#PCDATA)> <!ELEMENT asteroide (#PCDATA)>]> </pre>	<pre> <sistemaSolar> <cuerpo> <planeta>Tierra</planeta> <satelite>Luna</satelite> </cuerpo> <asteroide>Ceres</asteroide> </sistemaSolar> </pre>
---	---

Ejercicio 4

Elementos sin atributos - Corregir errores en la DTD

Los siguientes documentos no son válidos porque contienen errores (**los errores están en la DTD interna**). Corrige los errores y comprueba con **XML Copy Editor** que ya son documentos válidos. Casi siempre habrá varias maneras de corregir la DTD, intenta elegir la más sencilla.

Marcadores (dtd_10.xml)

<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE favoritos [<!ELEMENT favoritos (marcador)> <!ELEMENT marcador (nombre, uri)> <!ELEMENT nombre (#PCDATA)> <!ELEMENT uri (#PCDATA)>]> </pre>	<pre> <marcador> <nombre>W3C</nombre> <uri>http://www.w3.org/</uri> </marcador> <marcador> <nombre>WHATWG</nombre> <uri>http://www.whatwg.org/</uri> </marcador> </pre>
---	---

<marcadores> </marcadores>

Efemerides (dtd_11.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE efemerides [
  <ELEMENT efemerides (efemeride)>
  <ELEMENT efemeride (fecha, hecho)>
]>
<efemerides>
  <efemeride>
    <fecha>20 de julio de 1969</fecha>
    <hecho>hombre en la Luna</hecho>
  </efemeride>
</efemerides>
```

```
<efemeride>
  <fecha>12 de octubre de 1492</fecha>
  <hecho>Llega Colón a América</hecho>
</efemeride>
<efemeride>
  <fecha>6 de abril de 1909</fecha>
  <hecho>Robert Peary en Polo N</hecho>
</efemeride>
</efemerides>
```

Aeropuertos (dtd_12.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE aeropuertos [
  <ELEMENT aeropuertos
(aeropuerto*)>
  <ELEMENT aeropuerto (nombre,
cerrado)>
  <ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <ELEMENT cerrado (#PCDATA)>
]>
<aeropuertos>
```

```
<aeropuerto>
  <nombre>Berlín Schönefeld
(SFX)</nombre>
</aeropuerto>
<aeropuerto>
  <nombre>Berlín Tempelhof
(THF)</nombre>
  <cerrado />
</aeropuerto>
</aeropuertos>
```

Vuelos (dtd_13.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE vuelos [
  <ELEMENT vuelos (vuelo*)>
  <ELEMENT vuelo (origen, destino)>
  <ELEMENT origen (#PCDATA)>
  <ELEMENT destino (#PCDATA)>
]>
<vuelos>
  <vuelo>
```

```
  <origen>Valencia (VLC)</origen>
  <destino>Londres Heathrow (LHR)</destino>
</vuelo>
  <vuelo>
  <destino>Berlín Schönefeld (SFX)</destino>
  <origen>Paris Charles de Gaulle
(CDG)</origen>
</vuelo>
</vuelos>
```

Reyes españoles (dtd_14.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE reyesEspañoles [
  <ELEMENT reyesEspañoles (rey*,
reina*)>
  <ELEMENT rey (nombre, padre,
madre)>
  <ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <ELEMENT padre (#PCDATA)>
  <ELEMENT madre (#PCDATA)>
]>

<reyesEspañoles>
  <rey>
    <nombre>Felipe III</nombre>
```

```
    <padre>Felipe II</padre>
    <madre>Ana de Austria</madre>
  </rey>
  <reina>
    <nombre>Juana la Loca</nombre>
    <padre>Fernando el Católico</padre>
    <madre>Isabel la Católica</madre>
  </reina>
  <rey>
    <nombre>Carlos I</nombre>
    <padre>Felipe el Hermoso</padre>
    <madre>Juan la Loca</madre>
  </rey>
</reyesEspañoles>
```

Países (dtd_15.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE paises [
  <ELEMENT pais (nombre,
unionEuropea, otan)>
  <ELEMENT nombre EMPTY>
  <ELEMENT unionEuropea EMPTY>
  <ELEMENT otan EMPTY>
]>

<paises>
  <pais>
    <nombre>España</nombre>
```

```
    <unionEuropea />
    <otan />
  </pais>
  <pais>
    <nombre>Noruega</nombre>
    <otan />
  </pais>
  <pais>
    <nombre>Austria</nombre>
    <unionEuropea />
  </pais>
</paises>
```

Códigos de colores (dtd_16.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE colores [
  <ELEMENT colores (color*)>
  <ELEMENT nombreSvg (#PCDATA)>
  <ELEMENT rgb (#PCDATA)>
  <ELEMENT cmyk (#PCDATA)>
]>

<colores>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
```

```
    <codigo>
      <rgb>#800080</rgb>
    </codigo>
  </color>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <cmyk>#00FF007F</cmyk>
    </codigo>
  </color>
</colores>
```

Contabilidad (dtd_17.xml)

<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE contabilidad [<ELEMENT contabilidad ((ingreso gasto)*)> <ELEMENT fecha (#PCDATA)> <ELEMENT cantidad (#PCDATA)> <ELEMENT concepto (#PCDATA)>]> <contabilidad> <apunte> <ingreso /></pre>	<pre><fecha>24 de febrero de 2011</fecha> <cantidad>1800,00 €</cantidad> <concepto>Salario</concepto> </apunte> <apunte> <gasto /> <fecha>28 de febrero de 2011</fecha> <cantidad>74,25 €</cantidad> <concepto>Recibo luz</concepto> </apunte> </contabilidad></pre>
--	--

Mensajes (dtd_18.xml)

<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE mensajes [<ELEMENT mensajes (mensaje)> <ELEMENT de (#PCDATA)> <ELEMENT para (#PCDATA)> <ELEMENT hora (#PCDATA)> <ELEMENT texto (#PCDATA)> <ELEMENT strong (#PCDATA)>]> <mensajes> <mensaje> <de>Pepe (pepe@example.com)</de> <para>Juan (juan@example.com)</para></pre>	<pre><hora>28/02/2011 17:48:23,61</hora> <texto>¿Hola, Juan, qué haces?</texto> </mensaje> <mensaje> <de>Juan (juan@example.com)</de> <para>Pepe (pepe@example.com)</para> <hora>28/02/2011 17:54:20,87</hora> <texto>Aquí, aprendiendo XML</texto> </mensaje> </mensajes></pre>
--	---

Ejercicio 5

Elementos con atributos - Corregir errores en los elementos

Los siguientes documentos no son válidos porque contienen uno o dos errores (**los errores NO están en la DTD interna**). Corrige los errores y comprueba con **XML Copy Editor** que ya son documentos válidos.

Datos personales (dtd_19.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE persona [
  <!ELEMENT persona EMPTY>
  <!ATTLIST persona nombre CDATA #IMPLIED>
]>
```

```
<persona dni="03141592E" />
```

Película (dtd_20.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE pelicula [
  <!ELEMENT pelicula EMPTY>
  <!ATTLIST pelicula titulo CDATA #IMPLIED>
]>
```

```
<pelicula titulo="La diligencia" genero="oeste" />
```

Cuadros (dtd_21.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cuadros [
  <!ELEMENT cuadros (cuadro*)>
  <!ELEMENT cuadro EMPTY>
  <!ATTLIST cuadro titulo ID #REQUIRED>
  <!ATTLIST cuadro autor CDATA #REQUIRED>
]>
```

```
<cuadros>
  <cuadro titulo="Adán y Eva" autor="Alberto Durero" />
  <cuadro autor="Lucas Cranach, el viejo" titulo="Adán y Eva" />
</cuadros>
```

Lista de la compra (dtd_22.xml)

<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE listaCompra [<!ELEMENT listaCompra (item*)> <!ELEMENT item EMPTY> <!ATTLIST item nombre CDATA #REQUIRED> <!ATTLIST item cantidad CDATA #REQUIRED>]></pre>	<pre><listaCompra> <leche cantidad="12 litros" ></leche> <pan cantidad="3 barras de cuarto" /> </listaCompra></pre>
---	---

Jugadores de fútbol (dtd_23.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE jugadoresFutbol [
  <!ELEMENT futbol (jugador*)>
  <!ELEMENT jugador EMPTY>
  <!ATTLIST jugador nombre NMTOKENS #REQUIRED>
  <!ATTLIST jugador codigo ID #REQUIRED>
]>

<futbol>
  <jugador nombre="Alfredo Di Stéfano" codigo="1"/>
  <jugador nombre="Edison Arantes do Nascimento, Pelé" codigo="2" />
  <jugador nombre="Diego Armando Maradona" codigo="3" />
  <jugador nombre="Johan Cruyff" codigo="4" />
</futbol>
```

Jugadores y equipos de fútbol (dtd_24.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE futbol [
  <!ELEMENT futbol ((jugador|equipo)*)>
  <!ELEMENT jugador EMPTY>
  <!ATTLIST jugador nombre NMTOKENS #REQUIRED>
  <!ATTLIST jugador codigo ID #REQUIRED>
  <!ELEMENT equipo EMPTY>
  <!ATTLIST equipo nombre CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST equipo jugadores IDREFS #IMPLIED>
]>

<futbol>
  <jugador nombre="Alfredo Di Stéfano" codigo="ads"/>
  <jugador nombre="Edison Arantes do Nascimento" codigo="ean" />
  <jugador nombre="Diego Armando Maradona" codigo="dam" />
  <jugador nombre="Johan Cruyff" codigo="jc" />
  <equipo nombre="Società Sportiva Calcio Napoli" jugadores="Maradona" />
  <equipo nombre="Futbol Club Barcelona" jugadores="Cruyff, Maradona" />
</futbol>
```

Ejercicio 6

Elementos con atributos - Corregir errores en la DTD

Los siguientes documentos no son válidos porque contienen errores (**los errores están en la DTD interna**). Corrige los errores y comprueba con **XML Copy Editor** que ya son documentos válidos. Casi siempre habrá varias maneras de corregir la DTD, intenta elegir la más sencilla.

Libro (dtd_25.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE libro [
  <!ELEMENT libro EMPTY>
  <!ATTLIST libro autor NMTOKEN #REQUIRED>
]>

<libro autor="Mario Vargas Llosa" />
```

Inventores (dtd_26.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE inventores [
  <!ELEMENT inventores>
  <!ELEMENT inventor EMPTY>
  <!ATTLIST inventor invento CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST inventor nombre ID #REQUIRED>
]>

<inventores>
  <inventor nombre="Robert Adler" invento="Mando a distancia" />
  <inventor nombre="Laszlo Josef Biro" invento="Bolígrafo" />
  <inventor nombre="Josephine Garis Cochran" invento="Lavaplatos" />
  <inventor invento="Fuego" />
</inventores>
```

Cosas por hacer (dtd_27.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cosasPorHacer [
  <!ELEMENT cosasPorHacer (cosa)>
  <!ELEMENT cosa EMPTY>
  <!ATTLIST cosa fecha CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST cosa asunto CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST cosa fechaLimite CDATA #REQUIRED>
]>
```

```

<cosasPorHacer>
  <cosa fecha="20 de febrero de 2011" fechaLimite="1 de marzo de 2011">
    Preparar ejercicios de DTDs</cosa>
  <cosa fecha="21 de febrero de 2011" fechaLimite="5 de marzo de 2011">
    Preparar tema XSLT</cosa>
</cosasPorHacer>

```

resoluciones de pantalla (dtd_28.xml)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE resoluciones [
  <!ELEMENT resoluciones EMPTY>
  <!ATTLIST resoluciones nombre NMTOKEN #REQUIRED>
  <!ATTLIST resoluciones alto CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST resoluciones ancho CDATA #REQUIRED>
]>

<resoluciones>
  <resolucion nombre="VGA" alto="480" ancho="640" />
  <resolucion nombre="XGA" alto="1024" ancho="768" />
  <resolucion nombre="HD 1080" alto="1920" ancho="1080" />
</resoluciones>

```

Álbumes de Mortadelo y Filemón (dtd_29.xml)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE albumesMortadelo [
  <!ELEMENT albumesMortadelo (album*)>
  <!ELEMENT album (nombre, fecha)>
  <!ATTLIST album nombre CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST album fecha(1969,1970,1971,1972,1973,1974) #REQUIRED>
]>

<albumesMortadelo>
  <album nombre="El sulfato atómico" fecha="1969"/>
  <album nombre="La caja de diez cerrojos" fecha="1971"/>
  <album nombre="El otro yo del profesor Bacterio" fecha="1973"/>
  <album nombre="Los cacharros majaretas" fecha="1974"/>
</albumesMortadelo>

```

Ejercicio 7

DTDs alternativos

Se quiere definir un lenguaje de marcas para representar los resultados de una jornada de la liga de fútbol. La información que se quiere almacenar de cada partido es:

- el nombre del equipo local
- el nombre del equipo visitante
- los goles marcados por el equipo local
- los goles marcados por el equipo visitante

Escribe tres documentos que incluyan los siguientes resultados:

Nottingham Prisas: 0 - Inter Mitente: 1

Vodka Juniors: 3 - Sparta da Risa: 3

Water de Munich: 4 - Esteaua no beberé: 2

Cada documento incluirá una DTD diferente para representar ese lenguaje de marcas:

- una DTD en la que no haya atributos, si no únicamente etiquetas
- una DTD en la que los goles sean atributos
- una DTD en la toda la información se guarde en forma de atributos